

Perioperative Pressure Injury Prevention



AI Gemini

25/09/2026



AI Gemini

25/09/2026

หัวข้อนำเสนอ

- ❖ ความหมาย สาเหตุการเกิด และการแบ่งระดับของแผลกดทับ
- ❖ แผลกดทับในห้องผ่าตัด และประเภทแผลอื่นๆที่พบ
- ❖ แนวทางการป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด
- ❖ การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

แผลกดทับ (Pressure Injury)

การถูกทำลายเฉพาะที่ของ
ผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
(Localized damage to
skin and/or underlying
tissue)

มักเกิดขึ้นบริเวณปุ่มกระดูก
(Bony prominences)
หรือสัมผัสกับการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์
(Medical devices).

Epidermis
Dermis
Hypodermis
(fat)
Muscle
Bone



ลักษณะการบาดเจ็บอาจพบได้
ทั้งแบบ

- ผิวหนังที่ไม่เกิดการฉีกขาด
(Intact skin)
- เกิดเป็นแผลเปิด (Open
ulcer)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับ แรงกด(Pressure)

กลไกการเกิดแผลกดทับ (The Pathophysiology of Injury)



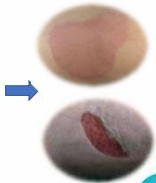
แค่แรงกดเกิน 32 mmHg
ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิด
หลอดเลือดฝอยตีบตัน

เนื้อเยื่อได้รับอาหารและ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ

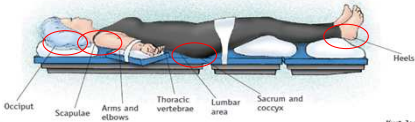
ปัจจัยเสริม (Risk Factors)

- ความทนทานของเนื้อเยื่อ (Tissue tolerance)
- ความชื้นของผิวหนัง (Moisture)

แผลกดทับ : Pressure Injury



Pressure point

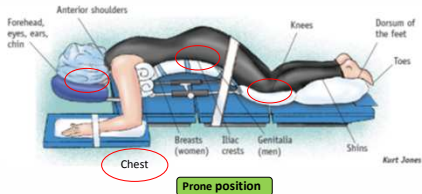


Kurt Jones

Supine position

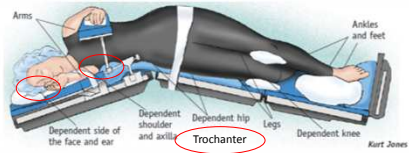


Pressure point



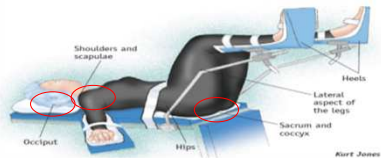
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44010-1_30

Pressure point



Lateral position

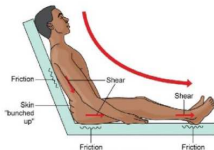
Pressure point



Lithotomy position

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับ แรงไถล(Shear)

- เป็นแรงตามแนวเฉียง เกิดขึ้นจากแรง 2 แรงเคลื่อนที่สวนทางกันคือแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงเสียดสี(Friction) โดยแรงไถล(Shear) ทำให้เนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณที่ทาบบนปุ่มกระดูกขยับและบิดตัวทำให้หลอดเลือดอุดตันส่งผลต่อการบาดเจ็บของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป



ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับ

สภาวะแรงกด



PRESSURE

สภาวะแรงกด
ร่วมกับแรงไถล

PRESSURE

+



SHEAR

+



FRICTION

Pressure Injury

ปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิด แผล และแรงเสียดสี ในห่อผ้าตัด

แรงไถล(Shear)

➢ Park Bench /Lateral Position



Parkbench
position



➢ Lithotomy Position



แรงเสียดสี(Friction)

ปกติแรงเสียดสีอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดแผลกดทับ แต่เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิด โดยแรงเสียดสีทำให้ผิวหนังชั้น Epidermis และส่วนของ Dermis เสียหาย เมื่อมีแรงกด และหรือแรงไถล ร่วมด้วยส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับได้

- การเคลื่อนย้าย
- การจัดท่าบนเตียงผ้าตัด
- การปรับเปลี่ยนท่าระหว่างทำผ้าตัด

ระดับของแผลกดทับ (Pressure Injury staging)

4 ระดับ

ระดับ 1 : Stage 1

ระดับ 2 : Stage 2

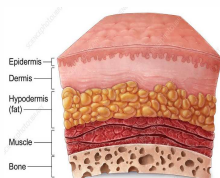
ระดับ 3 : Stage 3

ระดับ 4 : Stage 4

2 ลักษณะ

ไม่สามารถระบุระดับได้
Unstageable Pressure Injury

Deep Tissue Pressure Injury (DTPI)



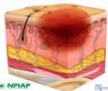
<https://www.sciencenphoto.com/media/778353/view/skin-anatomy-illustration>

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2025.

ระดับของแผลกดทับ (Pressure Injury staging)

4 ระดับ

2 ลักษณะ



* ระดับ 1 : Stage 1



* ระดับ 2 : Stage 2



* ระดับ 3 : Stage 3



ระดับ 4 : Stage 4

ไม่สามารถระบุระดับได้
Unstageable Pressure Injury

* Deep Tissue Pressure Injury (DTPI)

Mahidol University
Graduate of the School

ระดับได้
Pressure Injury

Injury (DTPI)

SIRIRAJ

Mahidol University
Graduate of the School

แผลกดทับระดับ 1 (Pressure Injury stage 1)

Blanchable vs Non-Blanchable

Blanchable Non-Blanchable

❖ ผิวหนังยังไม่เกิดการฉีกขาด

❖ มีรอยแดง และรอยแดงยังคงอยู่ เมื่อใช้นิ้วมือกด

Non-blanchable erythema of intact skin

Blanching Test

การทดสอบโดยใช้นิ้วมือกดรอยแดงนาน 3 วินาทีแล้วปล่อย

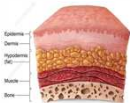


Redness



Pressure injury stage 1

แผลกดทับระดับ 2 (Pressure Injury stage 2)

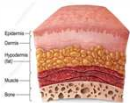


❖ ตุ่มน้ำใส หรือเป็นตุ่มน้ำใสที่ แตกแล้ว

- ❖ สูญเสียชั้นผิวหนังบางส่วน
- ❖ มองเห็นชั้นหนังแท้

Partial-thickness skin loss with exposed dermis, viable, pink or red, moist. Intact/ruptured serum-filled blister(granulation tissue, slough and eschar are not present)

แผลกดทับระดับ 3 (Pressure Injury stage 3)



- ❖ สูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมด
- ❖ มองเห็นชั้นไขมันในแผล

- ❖ มีเนื้อเยื่อใหม่สีแดง
- ❖ เนื้อตายเปื่อยยุ่ยและ/หรือเนื้อตายแห้งแข็ง

Full-thickness skin loss, in which adipose (fat) is visible in the ulcer. Granulation tissue and epibole are often present. Slough and/or eschar may be visible.

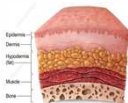
แผลกดทับระดับ 4 (Pressure Injury stage 4)



เนื้อตายแห้งแข็ง



MPIAP



ET Siriraj

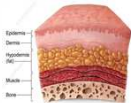


ET Siriraj

- ❖ สูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมดและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- ❖ มองเห็นหรือสัมผัสชั้นเนื้อเยื่อพังผืด กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกอ่อน หรือกระดูก
- ❖ บริเวณพื้นแผลอาจพบเนื้อตายเปื่อยยุ่ย และ/หรือเนื้อตายแห้งแข็ง
- ❖ มักพบขอบแผลม้วนตัว แผลเป็นโพรงได้ขอบแผล และ/หรือแผลเป็นโพรง

Full-thickness skin and tissue loss, exposed or directly palpable fascia, muscle, tendon, ligament, cartilage or bone. Slough and/or eschar may be visible. Epibole (rolled edges), undermining and/or tunneling often occur.

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับ Unstageable Pressure Injury



- ❖ สูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมดและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- ❖ พื้นแผลถูกปกคลุมด้วยเนื้อตายทั้งหมด
- ❖ จะสามารถระบุแผลกดทับได้เมื่อกำจัดเนื้อตายออกแล้ว

Obscured full-thickness skin and tissue loss. it is obscured by slough or eschar.

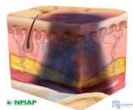


หนัง

ลอกแล้ว

or eschar.

แผลกดทับที่มีการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชั้นลึก Deep Tissue Pressure Injury (DTPI)



❖ มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวเป็นสีแดงเข้มหรือสีม่วง ผิวหนังจิกขาด/ไม่จิกขาด/ตุ่มน้ำปนเลือด

Intact/ non intact skin persistent non-blanchable deep red maroon or purple discoloration or blood-filled blister

แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

แผลกดทับที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นแรงกดทับเฉพาะที่ของผิวหนังที่เกิดจากการกดทับของอุปกรณ์ เช่น Positioning device , Mouth retractor , ET tube , Tourniquets , อุปกรณ์ที่ใช้ monitor ผู้ป่วย , อุปกรณ์ที่ใช้ยึดตัวผู้ป่วย เป็นต้น

เกิดบริเวณผิวหนังสามารถระบุระดับของแผลกดทับได้ เช่นเดียวกับ Pressure Injury



แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical Device Related Pressure Injury : MDRPI

MDRPI Stage 1



MDRPI : DTPI



MDRPI : Stage 2



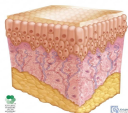
แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
Medical Device Related Pressure Injury : MDRPI

MDRPI : Stage 2



แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ Mucosal Membrane Pressure Injury : MMPI

Mucous Membrane



- ❖ แผลกดทับบริเวณเยื่อบุผิว
- ❖ ไม่สามารถระบุแผลกดทับได้

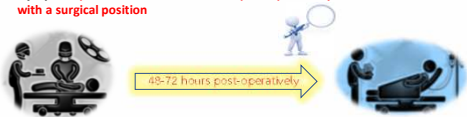


แผลกดทับในห้องผ่าตัด

Definition Of A Perioperative Pressure Injury

Pressure Injury : แผลกดทับที่เกิดในระยะเวลาทำผ่าตัด ที่มีการบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ปรากฏอาการขึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดและมีความเกี่ยวข้องกับ **Position** ที่ใช้ในการผ่าตัด

A perioperative pressure ulcer is normally defined as any tissue related injury that **presents within 48-72 hours post-operatively and is associated with a surgical position**



- Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42 (5) : 480-485.
- Black, J., Fawcett, D., & Scott, S. Ten top tips: preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds International 2014;5(4).
- http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf. Accessed February 10, 2015.

บเฉพาะที่
 มงหลังการ

d
 ated



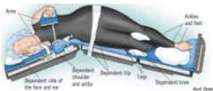
แผลกดทับในห้องผ่าตัด



แผลกดทับในห้องผ่าตัด



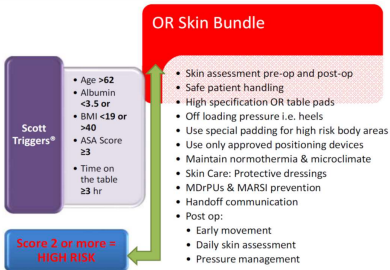
**Parkbench
position**



Guideline for Perioperative Pressure Injury Prevention



Susan M. Scott
PhD, RN, FAAN
Professor
University of Tennessee College of Medicine
Office of Graduate Medical Education



Black J, Fawcett D. Scott's Ten top tips: Preventing pressure ulcers in the surgical patient. *Wounds International* 2014;5(4).

http://www.woundsinternational.com/pdf/scott_21479.pdf. Accessed February 10, 2015.

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2015;42 (5):480-485.

Scott S. Creating a strategic plan for perioperative pressure ulcer prevention. *AORN journal* 2015; 92(8):13-18.

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด:

Siriraj Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign

For Perioperative Pressure Injury Prevention (1)

OR Skin Bundle

Scott Triggers®

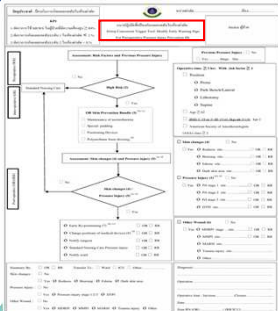
- Age >62
- Albumin <3.5 or
- BMI <19 or >40
- ASA Score ≥3
- Time on the table ≥3 hr

Score 2 or more =
HIGH RISK

- Skin assessment pre-op and post-op
- Safe patient handling
- High specification OR table pads
- Off loading pressure i.e. heels
- Use special padding for high risk body areas
- Use only approved positioning devices
- Maintain normothermia & microclimate
- Skin Care: Protective dressings
- MDRPUs & MARSI prevention
- Handoff communication
- Post op:
 - Early movement
 - Daily skin assessment
 - Pressure management



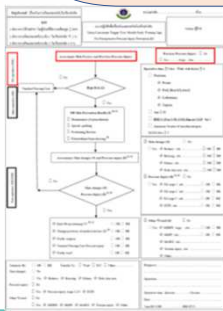
Innovation



- KPI

[illegible]

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention



Pre-operative (WR)

Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury

Previous Pressure Injury :

☐ No

☐ Yes :Stage.....Site.....

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention



The form includes a flowchart for MEWS assessment and a detailed data collection table. The flowchart starts with 'Assess MEWS' and branches based on the score. The table below lists the assessment criteria and their corresponding scores.

Assessment Criteria	Score
Operative time ≥ 3 hrs	1
With risk factor ≥ 1	1
Position:	
Prone	1
Parkbench / Lateral	1
Lithotomy	1
Supine	0
Age ≥ 62	1
BMI < 19 or > 40	1
American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3	1

Pre-operative (WR)

Intra-operative (OR)

Operative time. ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

☐ Position :

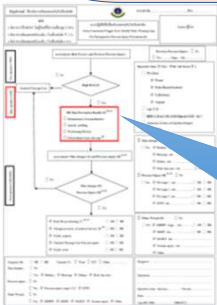
- ☒ Prone
- ☒ Parkbench / Lateral
- ☒ Lithotomy
- ☒ Supine

☐ Age ≥ 62

☐ BMI < 19 or > 40

☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention



The form is a structured checklist for preventing pressure injuries during surgery. It includes sections for patient information, a flowchart for decision-making, and various checkboxes for interventions. A red box highlights the 'OR Skin Prevention Bundle' section, which includes: Maintenance of normothermia, Special padding, Positioning Devices, and Polyurethane foam dressing. A blue arrow points from this section to a green box on the right.

OR Skin Prevention Bundle

- ☐ Maintenance of normothermia
- ☐ Special padding
- ☐ Positioning Devices
- ☐ Polyurethane foam dressing

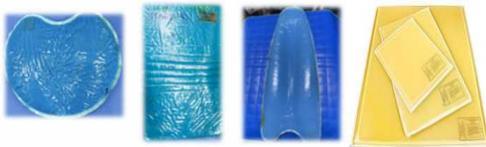
- Maintenance of normothermia**

การควบคุมอุณหภูมิของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอยู่ใน
ระหว่าง 36°C - 37.5°C



OR Skin Prevention Bundle

- **Special padding** : คืออุปกรณ์ที่ใช้ปูบนเตียงผ่าตัดที่ทำจากเจล โฟม ลม หรือน้ำ เพื่อลดแรงกด และ/หรือกระจายแรงกด ระหว่างเนื้อเยื่อได้ ผิดหนึ่งกับเตียงผ่าตัด เช่น แผ่นเจลที่ปูบนเตียงผ่าตัด



- **Positioning Devices** : การจัดท่าการผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดท่าที่เหมาะสม ที่ช่วยลดแรงกดบริเวณปุ่มกระดูก ป้องกันแรงไถล และการเสียดสี



OR Skin Prevention Bundle

- **Polyurethane Foam dressing** : ใช้อุปกรณ์วัสดุปิดแผลในกลุ่มโฟม (foam dressing) ปิดบริเวณปุ่มกระดูกหรือบริเวณผิวหนังที่มีอุปกรณ์การแพทย์กดทับเพื่อลดแรงกด และ/หรือกระจายแรงกด ป้องกันแรงไถล และการเสียดสี



MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention



Assessment Results

Assessment this stage (OR and Postoperative) ☐ OR ☐ RR

Skin changes (SI) ☐ No ☐ Yes

Pressure injury (PI) ☐ No ☐ Yes

Other Wound ☐ No ☐ Yes

Summary By: ☐ OR ☐ RR Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other.....

Skin changes: ☐ No
☐ Yes ☐ Redness ☐ Bruising ☐ Edema ☐ Dark skin area

Pressure injury: ☐ No
☐ Yes ☐ Pressure injury stage 1/2/3 ☐ DTPI

Other Wound: ☐ No
☐ Yes ☐ MDRPI ☐ MMPI ☐ MARS ☐ Trauma injury ☐ Other

Post-operative (OR)(RR)

Assessment : Skin changes and Pressure injury

Summary By: ☐ OR ☐ RR Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other.....

Skin changes: ☐ No
☐ Yes ☐ Redness ☐ Bruising ☐ Edema ☐ Dark skin area

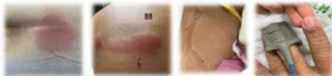
Pressure injury: ☐ No
☐ Yes ☐ Pressure injury stage 1/2/3 ☐ DTPI

Other Wound: ☐ No
☐ Yes ☐ MDRPI ☐ MMPI ☐ MARS ☐ Trauma injury ☐ Other

Standard Nursing Care Pressure injury

Pressure injury / MDRPI

stage 1



stage 2



DTPI



- ❖ Off loading pressure
- ❖ Change/Off position of medical devices
- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ Polyurethane foam dressing
- ❖ Treatment by doctor order

MMPI



- ❖ Change/Off position of medical devices
- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ MMPI : Treatment by doctor order

Medical Adhesive Related Skin Injury (MARSI)

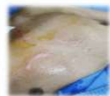
- MARSII คือการเกิดผื่นหนึ่งถูกทำลายจากการใช้วัสดุยึดติดทางการแพทย์ มีการบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดของผิวหนังชั้น Epidermis/Dermis มีอาการผื่นแดง หรืออาการแสดงความผิดปกติต่าง ๆ ของผิวหนัง เช่น ผื่นน้ำ แผลดลอก หรือแผลเปิด ภายหลังลอกวัสดุที่ยึดติดทางการแพทย์นาน 30 นาที หรือมากกว่า วัสดุยึดติดทางการแพทย์ เช่น Transpore tape, Fixomull, Wound dressing เป็นต้น
- สามารถเกิดได้ทุกตำแหน่ง เกิดได้ทั้งวัยโดยเฉพาผู้สูงอายุ และเด็กทารก



Medical Adhesive Related Skin Injury (MARSI)



- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ Impregnate gauze (Bactigras , Urgotul)/Polyurethane foam dressing(Silicone)
- ❖ Treatment by doctor order



cone)

Medical Adhesive Related Skin Injury (MARSI)

แนวทางการป้องกัน

- ❖ ประเมินปัจจัยความเสี่ยง เช่น ประวัติการแพ้ ลักษณะผิวหนังของผู้ป่วย
- ❖ เตรียมผิวหนังให้แห้ง สะอาด
- ❖ ไม่ยึด/เพิ่มแรงดึงของวัสดุยึดติด ขณะปิดบนผิวหนัง
- ❖ การปิดทับ Catheter : Omega Technique 
- ❖ การลอกวัสดุยึดติดที่ถูกต้อง : Two finger technique ไม่ฉีกเร็วเกินไป ดึงในแนวเดียวกันกับขนของผู้ป่วย และดึงในแนวระนาบขนานกับผิวหนังทำมุมไม่เกิน 45 องศา



แผลอื่น ๆ ในห้องผ่าตัด

Trauma injury

- คือ การบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดของผิวหนัง ที่เกิดจากการกระแทก การเสียดสีเป็นต้น ที่ไม่ได้เกิดจากแรงกดทับ และแรงไถลร่วมด้วย

Trauma injury



จาก ET tube

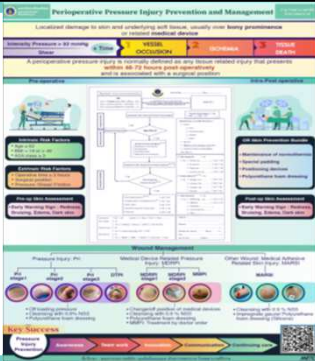
ริมฝีปากบน จาก DL
มุมปากซ้ายบนจาก ET tube

จากการเคลื่อนตัวผู้ป่วย

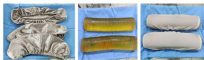
จากการใส่เครื่องมือ



Infographic pressure injury



นวัตกรรม : วัสดุปลูกถ่ายกระดูก อิงกันแผลกดทับ



- เริ่มทดลองใช้ 2564
- ใช้สวมทับอุปกรณ์ในการจัดท่า Reston jelly เพื่อไม่ให้ผิวหนังผู้ป่วยสัมผัสกับ Reston jelly โดยตรง ลดแรงเสียดทาน ด้วยคุณสมบัติของผ้าซาติน ที่มีความนุ่ม สั้น ระย่ายากาศได้ดี

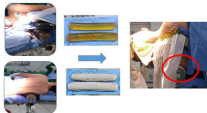
การเผยแพร่ผลงาน

- นวัตกรรม "วัสดุปลูกถ่ายกระดูก" ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานคุณภาพทางการแพทย์
- ประชุมวิชาการของสมาคมนักบริหารคุณภาพทางการแพทย์ไทยร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี
- วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

- ❖ ได้รับการคัดเลือกจัดแสดง Poster Presentation
- ❖ การสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25
- ❖ วันที่ 19-21 มีนาคม 2568

OR Neuro

- Parkbench position : Lower axillary



- Prone position: Chest & Iliac crest





นวัตกรรม : ยึดหุ่นนุ่มคิว



- เริ่มทดลองใช้ 2559-ปัจจุบัน
- เพื่อป้องกัน/ลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ท่าผ่าตัดท้าว (Prone position)
- ใช้ส่วนหุ่นอุปกรณ์รองรับของเตียงผ่าตัดที่ตำแหน่งบริเวณ Chest และ Iliac crest

Prone
Position



นวัตกรรม : อบอุ่นกาย ภายใต้อาบน้ำ

- เริ่มทดลองใช้ปี 2566
- สำหรับใช้ในการจัดทำผ้าตัดทำนอนคว่ำ เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
- วัสดุที่ใช้เป็นผ้าอิตสเปนเด็กซ์เพื่อให้ความอบอุ่น เนื้อผ้าละเอียด นุ่มเนียน สามารถกระจายความร้อน และระบายความชื้นได้ดี จากการทดสอบตุ๊กแกด้านละ 4 เส้น เมื่อใช้งานทำให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น สามารถดึงผ้าได้ตั้งครอบคลุมพื้นที่ช่องว่างของเตียงได้ดีมาก

Prone
Position

นำไปใช้ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์

- ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3" ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2568
- ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการประชุม The 2nd International Nursing Research Conference ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention, Bangkok "


นวัตกรรม : ฐานมั่นคง ปรับรูปทรงใบหน้า

- เริ่มทดลองใช้ปี 2567
- ส่วนฐานเจลที่เป็นฟองน้ำจะเกิดการยุบตัว ทำให้เจลด้านบนในส่วนที่รองรับใบหน้าเสียรูปทรง เมื่อวางใบหน้าผู้ป่วยลงบนหมอนเจล ตัวเจลจะเบอะออกจนไม่สามารถรองรับคองใบหน้าให้อยู่ในระนาบปกติได้ ทำให้เกิดการกระจายน้ำหนักได้ไม่ดี ส่งผลให้มีแรงกดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป เป็นเวลานาน เกิดปัญหาแผลกดทับบริเวณ หน้าผาก ลูกตา โหนกแก้มและคาง รวมถึงท่อช่วยหายใจถูกกด



สอดแผ่นพลาสติก PETG

นำไปใช้ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

- ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E - Poster) ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนำเสนอผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E - Poster) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นวัตกรรม : ห่อหุ้ม นุ่มผิว

- เริ่มทดลองใช้ปี 2568
- การผ่าตัดข้อสะโพกหัก Hip fracture
- Hemi-lithotomy ขาข้างทำผ่าตัดใส่ในบุทและปรับดึงถ่วงน้ำหนัก Traction
- เปลี่ยนจากสำลี เป็นผ้า **Polyester** เพื่อใช้ห่อหุ้ม **Perineal Post** ก่อนการจัดทำผู้ป่วย ที่มีคุณสมบัติ อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นสูง และมีการระบายอากาศดี และใส่ฟองน้ำตรงกลางเพื่อเพิ่มความอ่อนนุ่ม จากนั้นประกบเข้าหากัน เย็บมุมให้ติดกัน นำตีนตุ๊กแกมาเย็บมุมทั้ง 2
- เพื่อลดแรงกดทับและแรงเสียดสี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ รวมถึงการบาดเจ็บของผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทบริเวณอุ้งเชิงกราน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดบนเตียง **Fracture table** ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Perineal Post

อุปกรณ์และสถานที่

- > อุปกรณ์
- > Operative time ≤ 3 ชม.
- > GA
- > สถานะไม่เสี่ยง ปลอดภัย



Fig 2 stage 1



Fig 2 stage 2

นวัตกรรม : 3-wall PI Protector

- > เป็นโครงการ : กรกฎาคม 2565
- ผู้ป่วยเด็กอายุ 1-5 ปี
- GA
- Operation Time ≥ 2 ชั่วโมง
- มีป้องกันผลกดทับผ่านหนังศีรษะ และตาตุ่ม

การเผยแพร่ผลงาน

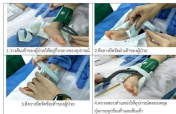
- > โครงการติดตาม ปี 2568
- > รางวัลนวัตกรรม สภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย ปี 2568

OR EYE

นวัตกรรม: 3-wall PI Protector



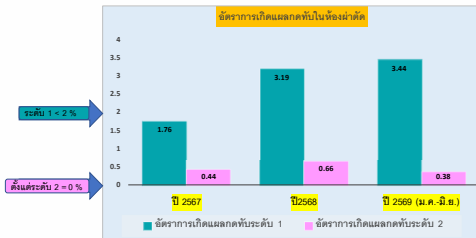
นวัตกรรม: 3-wall PI Protector



รายงานตัวชี้วัด แผลกดทับในหอผ่าตัด

รายงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์			
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
		รวม	รวม	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.
		N = 4,498 ราย	N = 4,364 ราย	N = 1,085 ราย	N = 1,035 ราย
1) อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	$\geq 80\%$	97.73	99.01	99.72	99.90
2) อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในหอผ่าตัด	< 2 %	1.76	3.19	3.41	3.48
		(79 ราย)	(139 ราย)	(37 ราย)	(36 ราย)
3) อัตราการเกิดแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในหอผ่าตัด	0%	0.44	0.66	0.46	0.29
		(20 ราย)	(29 ราย)	(5 ราย)	(3 ราย)

รายงานตัวชี้วัด แผลกดทับในห้องผ่าตัด



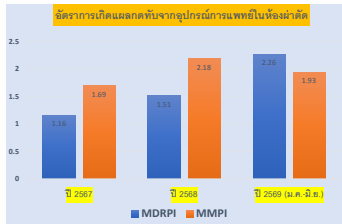
แฟลกดัทช์ระดับ 1-2 ปี 2567-2569

หน่วยงาน	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.)	
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 1	ระดับ 2
	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย
Eye	0	0	0	0	0	0
Ortho	3	3(DTPI=1)	1	14	1	2
ENT	1	0	0	0	0	0
CVT	0	0	3	2	1	0
Neuro	71	15(DTPI=1)	130	10	71	5
Plastic	1	0	2	1	0	1(DTPI)
Head Neck	0	0	0	0	0	0
Pediatric	0	0	0	0	0	0
Gen-Vas	1	2	2	1	0	0
Urology	2	0	1	1(DTPI)	0	0
Trauma	0	0	0	0	0	0
Emer.(Acute care)	0	0	0	0	0	0
รวม	79	20	139	29	73	8

แผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์

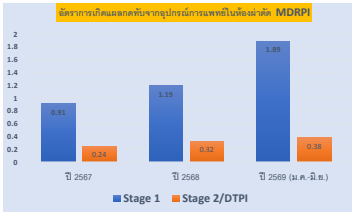
ปี 2567-2569

อัตราการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ในห้องผ่าตัด



ผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ ปี 2567-2569

อัตราการเกิดผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ในห้องผ่าตัด MDRPI



ผลกตทับจากอุปกรณ์การแพทย ปี 2567-2569

หน่วยงาน	ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.)		
	MDRPI		MMPI	MDRPI		MMPI	MDRPI		MMPI
	Stage 1	Stage 2		Stage 1	Stage 2		Stage 1	Stage 2	
	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย
Eye	1	0	1	0	1	3	0	0	0
Ortho	3	3(DTPI=1)	13	4	8(DTPI=1)	9	0	3	4
ENT	7	3(DTPI=2)	46	4	1(DTPI=1)	67	3	1	31
CVT	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Neuro	27	3	7	4	1	12	30	1	2
Plastic	2	0	4	4	1	2	0	1	1
Head Neck	1	0	1	4	0	0	2	0	0
Pediatric	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Gen-Vas	0	2	2	4	1	0	0	1	2
Urology	0	0	1	4	1	1	4	1(DTPI=1)	1
Trauma	0	0	0	4	0	0	1	0	0
Emer.(Acute care)	0	0	0	4	0	0	0	0	0
รวม	41	11	76	52	14	95	40	8	41

แผลอื่นๆในห้องผ่าตัด ปี 2567-2569
Medical Adhesive Related Skin Injury (MARSI)

หน่วยงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.)
	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย
Eye	1	3	1
Ortho	18	7	6
ENT	14	20	8
CVT	0	4	0
Neuro	18	31	5
Plastic	2	1	0
Head Neck	1	1	0
Pediatric	0	0	0
Gen-Vas	7	3	6
Urology	1	9	2
Trauma	0	0	0
Emer.(Acute care)	0	0	0
รวม	62	79	28

รายงานตัวชี้วัด หน่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวชปี 2567-2568

รายงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์			
		ปี 2567		ปี 2568	
		Gynecology	Obstetrics	Gynecology	Obstetrics
		N = 554 ราย	N = 4 ราย	N = 506 ราย	N = 25 ราย
1) อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	≥ 80%	85.20	75	86.56	84
2) อัตราการเกิดผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด	< 2 %	0.18	0	0	0
3) อัตราการเกิดผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในห้องผ่าตัด	0%	0	0	0	0

วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- ประเภทของการผ่าตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน **ระยะเวลาการผ่าตัดนานมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป** โดยเฉพาะการผ่าตัดทางระบบประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- มีการใช้อุปกรณ์จัดทำ และหรืออุปกรณ์เพื่อรัดตัวผู้ป่วยกับเตียงผ่าตัดเพื่อป้องกันการตกเตียง ทำให้เพิ่มแรงกดทับบนตัวผู้ป่วย
- มีการปรับเปลี่ยนท่าโดยการปรับเตียงผ่าตัดขึ้น-ลง เอียงซ้าย-ขวา ในขณะที่ผ่าตัด ทำให้เกิดแรงไถลและการเสียดสี โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับเตียงผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมากขึ้น
- มีความชื้นระหว่างผิวหนังผู้ป่วยกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมากขึ้น

การติดตาม และการรายงานแผลกดทับ

- จัดทำ Template รายงาน KPI ทุก 1 เดือน
- การรายงานแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 (Pr1/MDRPI)
 - ❖ รายงานอุบัติการณ์ ส่งใน SiIRM
 - ❖ ถ่ายรูปแผล ใบอุบัติการณ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนบใบ MEWS ส่งใน SiVwork กลุ่ม KM
 - ❖ วิเคราะห์สาเหตุ
- การรายงานแผลกดทับ MMPI และแผลประเภทอื่นๆ เช่น MARSII แผลเปิด , Trauma injury เป็นต้น
 - ❖ ถ่ายรูปแผล และหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนบใบ MEWS ส่งใน SiVwork กลุ่ม KM



Early warning sign



Redness



Pressure Injury



Wound Assessment & Management Guidance Application



เครื่องมือการประเมินแผล และให้คำแนะนำการจัดการแผล
ที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Developed in collaboration with Siriraj ET Nursing Team



พร้อมใช้งานแล้ว

Scan to open the application



Supported by Convatec Thailand





THANK YOU!

